Probabilité et Statistique
Fiche de Révision

Exercice 1

On jette une pièce équilibrée trois fois de suite.

1. Quel espace $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ modélise cette expérience ?
2. Écrire les sous-ensembles de Ω correspondants aux événements suivants:
   - A_i : " On obtient pile au i-éme lancer ";
   - B_i : " On obtient au plus i piles ";
   - C_i : " On obtient pile exactement i fois ".
3. Calculer $\mathbb{P}(A_i)$, $\mathbb{P}(B_i)$ et $\mathbb{P}(C_i)$, i=1, 2, 3.

Exercice 2

Dans un lot de pièces fabriquées, il y a 5% de pièces défectueuses. On contrôle les pièces mais le mécanisme du contrôle est aléatoire : si la pièce est bonne, elle est acceptée avec une probabilité égale à $0,96$; si la pièce est mauvaise, elle est refusée avec une probabilité égale à $0,98$. On choisit au hasard une pièce que l'on contrôle. Déterminer les probabilités pour que :

1. Il y ait une erreur dans le contrôle,
2. la pièce soit bonne sachant qu'elle est refusée,
3. la pièce soit mauvaise sachant qu'elle est acceptée.

Exercice 3 *indépendance*

Soit A, B et C trois événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

1. Si A et B sont indépendants, et si B et C sont indépendants, alors A et C sont indépendants ? (vrai ou faux) justifier ?
2. Si A et B ne sont pas indépendants, et si B et C ne sont pas indépendants, alors A et C ne sont pas indépendants.(vrai ou faux) justifier ?

Soit M, N, L trois événements tels que $\bar{N} \cap \bar{L} = \varnothing$.

- Montrer que si M est indépendant de $\bar{N}$ et $\bar{L}$, alors M est indépendant de $\bar{N} \cup \bar{L}$.

Exercice 4 *variables aléatoires discrètes*

Avant un contrôle, un étudiant consulte trois exercices. Pour chaque exercice, il le refait complètement avec probabilité $\frac{1}{2}$, ou il ne le refait pas avec probabilité $\frac{1}{2}$. Les choix sont indépendants.
On note X le nombre d'exercices refaits complètement.

1. Définir l'univers Ω de cette expérience aléatoire.
2. Définir la variable aléatoire X, donner $X(\Omega)$.
3. Décrire la loi de X.